

互 联 网 金 融

价值投资与行业轮动相结合的量化择股策略研究

柯 原¹ 郑双阳²

(福建江夏学院金融学院, 福建福州, 350108)

摘 要:把价值投资和行业轮动相结合进行量化择股, 可以吸收两者的优点、避免各自的缺点。从实践的角度上看, 这两者相结合, 可以在投资的稳健程度和收益率之间找到更加有利的均衡。

关键词:量化择股策略 价值投资 行业轮动

中图分类号: F830.59

文献标识码: A

文章编号: 1009-4768(2014)01-0003-08

一、研究综述

量化投资是最近 10 年来在国际投资界兴起的一个新方法, 其代表人物西蒙教授连续 20 年, 每年赚 60%, 从来没有出现亏损! 量化投资已经和基本面分析、技术面分析并称为三大主流分析方法。基本面分析和技术面分析可以看作是传统的证券分析理论, 而量化投资则是结合了现代数学理论和金融数据的一种全新分析方式, 是现代的证券分析方法。

量化分析有量化择股、量化择时、股指期货套利、统计套利等多种投资策略在量化选股方面主要有两类, 一是基本面选股; 二是市场行为选股。基本面选股包括多因子模型选股、风格轮动模型选股、行业轮动模型选股; 市场行为选股包括资金流模型选股、动量反转模型选股、趋势追踪模型选股和筹码选股模型选股。

多因子模型可以是基本面的指标也可以是技术面的指标, 主要是建立综合评分模型进行选股。风格轮动策略主要是根据盈利预期生命周期模型区分成长风格和价值风格的投资者, 并进一步细化为成长动量、成长反转、价值动量、价值反转四种风格策略。行业轮动模型选股是基本面选股中重要的一种, 指的是在经济周期性运行的过程中, 根据行业轮动的规律, 紧跟行业轮动节奏, 依次对不同行业进行配置, 获取超额收益。资金流模型是根据股票资金供求关系通过打分进行选股。动量反转模型是根据行为金融学羊群效应、动量效应与反转效应等原理建立的量化选股策略。趋势追踪模型主要是试图寻找大的趋势波段的到来, 并且在突破的时候进行建仓或者平仓操作, 以期获得大的波段收益。筹码选股策略是根据主力资金收集筹码以及派发筹码, 跟随主力的选股策略。^{[1][2]}

收稿日期: 2014-2-24

作者简介:柯原 (1956—), 男, 福建连江人, 教授, 主要研究方向证券投资; 郑双阳 (1976—), 男, 福建永春人, 博士、讲师, 主要研究方向金融投资、风险控制与对冲。

综合以上分析，我们可以看到，量化选股策略绝大多数是单独依据某一基本面因素或者技术面与心理面因素进行选股，多因子量化模型可以是综合了基本面与技术面的因子选股，但是在结合传统基本分析的竞争力分析以及在综合其它技术面量化模型方面仍然存在着需要深化研究的地方。

本文就是试图将传统的基本面分析的价值投资进行量化与行业轮动量化选股策略相结合，探索一种新型的多因子量化投资策略。本文认为将价值投资投资和行业轮动相结合进行量化择股，一方面可以弥补价值投资较长等待时间的缺点，另一方面可以弥补行业轮动仅从经济周期出发考虑投资机会的短处。此外，基于价值投资理论的量化投资吸收了前人巴菲特的投资理念，注重上市公司的持续竞争力，回归了证券投资的“本源”。

二、价值投资与行业轮动相结合的理论基础

价值投资就是将证券投资的虚拟价格波动与对应的实体公司结合到一起分析与思维的投资理念。它认为上市公司的股票价格是由上市公司的业绩决定的，每家上市公司都有自己的内在价值。价值投资理论认为由于市场是非完全有效的，至少某些时候是无效的，因此将所有投资者都假设为理性投资者的假设是错误的。正因为市场的非有效性，才会经常给价值投资者提供买入证券的价格低于内在价值的机会，也提供了卖出证券的价格高于内在价值的机会。在实践上，世界出现了投资大师巴菲特。

我们在进行证券投资过程中，经常会发现市场会出现板块轮动与行业轮动的规律，如果我们研究一下美国股票市场就会发现股票市场一般会超前经济周期运行，在经济下降的中途股票市场就已经见底了，在经济到最高峰之前，股票市场就已经开始调整了。进一步如果你研究一下在股票市场和经济周期对应的大的波动周期时，你就会发现股市的行业轮动规律，在美国股市的牛市初期金融与运输业开始先启动，到了牛市的中期信息业与资本货物也开始启动，到了牛市后期工业行业开始启动，到了牛市的最高点，能源与贵金属表现突出，而熊市的初期是非耐用消费品和医疗保险业表现良好。由于中国的经济结构与经济发展阶段和美国不同，因此行业轮动也不同，但是在中国也存在着行业轮动的规律，只要我们运用统计分析的办法就可以得出规律，从而在投资过程中取得更好的投资收益率。那么在一个牛熊转化的周期过程中为什么会有行业轮动规律呢？这就需要我们作出解释。

首先是行业的产业链条导致了行业轮动。比如当先导的产业汽车与房地产需求上升从谷底迈向景气的上升阶段时，由于钢铁、建材、有色金属的需求主要来自房地产、汽车和基建，因此这几个行业也会因为供需发生变化而复苏，同样由于电力的消费中需求因素主要来自于钢铁、有色、建材、化学原料，而煤炭的主要消费来自电力、钢铁和建材，因此，煤炭和电力随着下游需求的上升而景气轮动，最后由于港口、集装箱运输、船舶与整体经济复苏带来的贸易额上升及大宗商品需求旺盛密切相关，因此它们也会随之表现出联动，与之相反，当先导行业需求下滑时，所有行业将因此轮动向下滑。

其次是传导机制，为什么不是所有的行业同时启动而是轮动？这是因为从正常的行业复苏角度而言，消费领先于产量，投资滞后与产量，以房地产——钢铁产业链条为例，在房地产销量与钢铁价格分别作为各自行业催化剂的情况下，房地产销量回升到房地产投资回升有一个滞后期，而房地产投资拉动钢铁销量上升到钢铁价格上升又有一个滞后期，所以最终结果就是房地产板块首先上涨，而钢铁板块上涨滞后。从行业催化剂角度讲，当前利润率高的房地产行业，销量回升和价格上升都能够成为行业股票上升的催化剂。而对于当前盈利能力低的钢铁行业，销量回升对

于其估值提升的作用远远低于价格上升的作用，只有持续的钢铁价格上升才能够成为钢铁股票上涨的催化剂。

第三是流动性。为何有时板块股票的表现并不依照产业链条的顺序？这里涉及到流动性的因素，简单说就是商品市场的存在提高了产品价格发现功能，提高了产品对实体经济需求的反应速度。而产品价格的上涨反过来又迅速提高了相应行业的盈利能力和利润增速，所以此时相应产品价格的上涨成为了对应行业的主要催化剂因素，典型例子就是有色金属。也就是说由于上游某些产品（有色、原油等）的期货价格对实体经济反应敏感，从而使得商品市场和资本市场往往都领先于实体经济变化，而上游产品价格的变化又是相应股票变化的催化剂，因此经济复苏期，我们更看到的是上游和下游的板块表现更好。

以上从理论上证明了价值投资与行业轮动相结合的可行性。

三、价值投资与行业轮动量化投资模型的构建

（一）价值投资量化模型的构建

1. 选择净资产收益率高且可能长期稳定增长的公司

这个量化指标综合考虑了上市公司的经营业绩以及投资风险。首先，净资产收益率高的公司说明公司经营业绩好，单位公司净资产创造的净利润高。其次，根据价值投资理论，我们买入公司的股票应当具备长期稳定地增长，因此我们买入公司的股票不仅应当有高的净资产收益率，而且要在相当长一段时间能够稳定地维持高的净资产收益率。最后，根据价值投资理论，我们度量投资一家公司的风险不是这家公司的股票价格波动率，而是我们买入这家公司经营业绩与我们预期的经营业绩有着较大的偏离。根据上面的观点，我们可以根据较长时间的历史数据，计算出一家公司净资产收益率的平均值（ $\overline{ROE}$ ）与标准差 σ ，在相同均值情况下，净资产收益率标准差大的公司风险较大。理由如下：

$$EPS = B \times ROE \quad (1)$$

$$g = b \times ROE \quad (2)$$

EPS：每股收益；B：每股净资产；b：留存比率；g：利润增长率

公式（1）证明了一家上市公司的每股收益和净资产收益率关系密切，当一家上市公司净资产收益率大幅度下跌，必然会影响到这家公司的每股收益。从公式（2），我们看到一家公司的净利润增长率和净资产收益率关系密切，净资产收益率高的公司，在留存比率相同的情况下净利润的增长率也高。也就是说净资产收益率和反映一家公司业绩的每股收益以及这家公司的利润增长率正相关，净资产收益率波动大的公司，其经营业绩波动也大，偏离经营业绩的预测也高。另外在某一时刻静态地看：股票的价格等于每股收益乘以这个行业的平均市盈率，联系公式（2）我们可以看到一家公司的净资产收益率越高，在每股净资产相同的情况下每股收益也越高，因此这家公司的定价也越高。另外，如果一家公司的净资产收益率波动越大，那么这家公司的股价波动性也越大。因此将净资产收益率的标准差 σ 作为风险度量的指标符合我们认为风险是与我们预期的经营业绩有较大偏离的假定。符合价值投资理念的风险定义。

所以我们可以确定一个基本的平均净资产收益率作为筛选的标准，例如 $ROE > 24\%$ ，选取 $(ROE - \sigma) / ROE > 0.7$ 的股票作为备选股票池的股票。^[3]

2. 建立上市公司竞争力量化指标体系

上市公司竞争力量化指标可以从经济竞争力、科技竞争力与管理竞争力三个方面进行度量，我们可以从这三个方面设计量化指标进行评价。^[4]

(1) 经济竞争力评价指标。这里对经济竞争力的定义是企业创造财富的能力。笔者认为只有能够创造财富的上市公司才具备有竞争力。EVA 就是经济增加值 (Economic Value Added), EVA 总额反映的是企业一定时期内股东从经营活动中获得的增值收入总额, 它是扣除股东权益机会成本后的增值收益。虽然在利润的评价方面与传统的利润指标仅仅做了这样一个小小的变动, 但是其意义却是很大的。如果上市公司只注意筹资而不注意用好募集来的资金, 可能出现传统财务评价指标是盈利的, 但是计算出来的经济增加值却是亏损的。通过 EVA 我们就能够发现谁是真正在创造财富, 谁是在毁灭财富。通过 EVA 评价指标的引进, 对于转换企业经营机制增强上市公司竞争力具有非常重大的意义。

$$\text{EVA} = \text{税后净营业利润} - \text{加权平均值资本成本}$$

$$= \text{税后净营业利润} - \text{计算的 EVA 资本} \times \text{资本成本率}$$

为了更好地看出不同规模的企业利用资本创造财富的能力, 我们可对 EVA 指标进行深化, 引进 EVA 的相对值——创值率指标。

$$\text{创值率} = \text{EVA} \div \text{资本总额}$$

显然, EVA 越高, 创值率越高, 企业创造的财富就越多, 创造财富的能力越强; 反之, 如果 EVA 出现负值, 则说明上市公司在毁灭财富。

(2) 科技竞争力评价指标。这里对科技竞争力的定义是企业设备与产品的技术含量、项目储备与新产品开发能力。上市公司的科技竞争力, 理论上可以从上市公司的硬件技术水平与软件的技术水平两方面进行评价。比如, 硬件可以从设备的先进程度、工艺的先进程度等进行评价, 软件可以从科技人员的比重、科技投入量以及专利等核心技术进行评价。科技竞争力的评价包括科技投入指标、产出指标、人员指标, 通过同行业的横向比较作出结论。但是, 实际中一些资料的收集有困难, 因此我们最终采取以下所介绍的评价指标。科技人员的比重以及投入研究开发经费的大小, 最终也必须在专利的数量、核心技术的领先程度, 以及新产品项目储备方面等产出方面得到体现。上市公司上市募集资金时都有资金运用可行性报告。每年年报除了提供资产负债表、利润表与现金流量表外, 还提供了企业募集资金运用的状况和拟开发的新产品以及投资的项目等资料。企业增发股票与配股时也要说明企业募集资金的投向。因此, 企业的产品技术含量以及新产品开发能力可以通过公司招股、增发、配股说明书或者年度报告中的企业募集资金投向、企业项目储备、企业在建工程完工等状况, 以及公司是否按照募集资金承诺的投资方向进行投资等方面资料得出。在得不到投入数据的情况下也可以通过产出数据进行评价。硬件设备与工艺先进程度的优越性最终必须在设备的新旧程度与劳动生产率、经济效益方面得到体现。因此, 我们既可以用技术设备先进度的评价指标, (在缺乏数据的情况下) 也可以运用设备的成新率和劳动生产率等财务指标进行评价。根据上述可建立评价指标如下:

(1) 企业专利、核心技术得分 (1~100 分)

(2) 企业资金投向、项目储备、完工状况得分 (1~100 分)

(3) 固定资产成新率 = 平均固定资产净值 ÷ 平均固定资产原值

固定资产产值率 (周转率) = (主营业务收入 ÷ 固定资产净值) × 100% (1~100 分)

最后根据三项指标确定科技竞争力的模糊得分。

3. 管理竞争力评价指标。

这里对企业管理竞争力的定义是指企业具有良性运行机制的基础。其指标如下:

(1) 相对市场占有率 = 上市公司主营业务收入 ÷ 本行业第 1 位上市公司主营业务收入

(2) 相对销售增长率 = 上市公司销售收入增长率 ÷ 本行业第 1 位上市公司销售收入增长率

(3) 相对筹资能力 = 上市公司最近 3 年筹资总额 ÷ 本行业第 1 位上市公司近 3 年筹资总额

(4) 上市公司市场表现 = 同时期上市公司股价涨跌幅度 ÷ 同时期选取的指数涨跌幅度

(选用与行业第一位比较相对值是认为比绝对值更能够反映企业的竞争力。一个管理好的公司,其市场表现也应当得到大多数人的认可,能够给投资者带来收益。因此可以选定比较区间,将复权后的上市公司的股价与大盘指数的比值作为评价指标)。

(5)上市公司治理指数。上市公司治理指数是用于评价一个公司遵循有效的公司治理规范,服务于企业的各个相关利益主体,尤其是股东、债权人和员工的利益,并有利于创造企业价值最大化的综合性指标。它是衡量一个公司管理竞争力的重要指标。上市公司治理指数的衡量指标包括以下几个方面:

1)股权结构。股权结构是我国上市公司目前治理方面面临的主要问题之一,因此在现有股权结构难以发生根本转变的情况下,向投资者全面详细地披露有关股权结构的信息是非常重要的。它不仅包含上市公司本身的股权结构,而且还应考虑到事实上的控制关系、交叉持股和间接持股等。

2)股东权利。股东权利应得到充分保护,否则公司的正当利益也难以得到有效的保障。为了确保股东权利得到维护,一方面要使得大小股东受到公平的对待,并能准确、及时地获得有关公司的信息;另一方面又要防止内部人控制所带来的侵害。

3)信息披露。主要是公司的财务及治理信息是否真实及时地披露。信息披露是上市公司应该履行的法律义务,也是投资者判断公司价值的主要依据。上市公司如果没有真实、准确、完整、及时地进行信息披露,必然就会在投资者面前失去公信力。

4)治理结构。公司治理结构是一个企业基础性的制度架构,是确保公司管理和运营处于正确轨道之上的基础。

5)治理与管理的匹配性。公司治理与公司管理构成完整的企业系统,治理制度的安排应有利于企业管理创新的产生和作用的发挥,同时管理模式的构建又必须与公司治理机制相适应。

上市公司治理指数以百分制计算,治理指数的计算步骤如下:

首先,对股权结构、股东权利、信息披露、治理结构和治理与管理的匹配性等五个方面进行权衡,确定各自在最终的公司治理指数中所占的比重。初步确定为 20%、15%、25%、25%和 15%。

其次,通过设计一系列的问题来评价。每一项指标、每个问题有三种选择:是、否和不确定,并分别赋予值“1”、“0”、“0.5”,然后计算每项指标下的得分总和,作为该项指标的得分。最后,用每项指标的得分除以该指标下的问题个数,再乘以 100,作为该指标的最后得分;按照各个指标的相应比重,计算上市公司治理指数。

计算公式为:上市公司治理指数=15%×S1(股权结构)+20%×S2(股东权利)+25%×S3(信息披露)+25%×S4(治理结构)+15%×S5(治理与管理的匹配性)。其中, S_i 表示每个指标的最后得分。

上市公司治理指数的评价等级如下:大于等于 80 为优;介于 60 至 80 之间为良;小于 60 为差。在所需回答的问题中,如未具体指明时间期限的均为评价当年的情况。

4. 竞争力指标体系的运用。

由于指标体系得分部分非常重要但又有一定模糊性,企业的竞争力的概念也具有一定的模糊性。因此,我们运用模糊数学进行评价上市公司竞争力,将上市公司的竞争力分为很强、较强、一般、差四个等级。

专家根据经济竞争力、科技竞争力、管理竞争力计算出来的指标,分别给出四种等级的模糊评价(0~1)。模糊评价数学模型如下:

(1)确定评价指标集。它们相应为 $X=(X_1, X_2, X_3)$, 式中: X_1, X_2, X_3 分别代表经济竞争力、科技竞争力、管理竞争力。

(2)确定指标集的权重。 X_1, X_2, X_3 的权重分别为 B_1, B_2, B_3 均非负,且 $\sum B=1$, 权重集 $B=(B_1, B_2, B_3)$ 。

(3) 确定评价企业竞争力的评语集 Y 。 $Y=(Y_1, Y_2, Y_3, Y_4)$ 。

(4) 确定模糊评价矩阵。对应 X_i , 分别评价其隶属于第 t 个评语 Y_t 的程度为 r_{ij} , 则可得 X_i 的模糊评价矩阵 R 。

(5) 计算评价对象的模糊综合评价 $b=BOR$

(6) 归一化处理。对 b 作归一化处理, 既可用模糊分布法对企业竞争力做出评价。

5. 建立上市公司估值模型

该模型公式为:

(1) 相对市盈率= (公司预期平均利润增长率 $\times 100$) / 市盈率

相对市盈率必须大于 1, 越大越好。

(2) 市净率: 根据盘子大小与成长性确定, 例如市净率小于 3。

总之, 价值投资量化模型就是要选出公司业绩好, 具有竞争力且价格合理的公司。

四、行业轮动量化投资模型

1. 根据 M2 确定货币政策的扩张与紧缩期, 在货币紧缩期投资非周期性行业, 在货币扩张期投资周期性行业;

2. 根据 M2 的增量与市场指数的关系确定做空股票与做多股票;

3. 统计历史数据, 根据经济周期的不同阶段进行行业轮动操作, 下图是中国股票市场在不同时期的行业轮动规律:

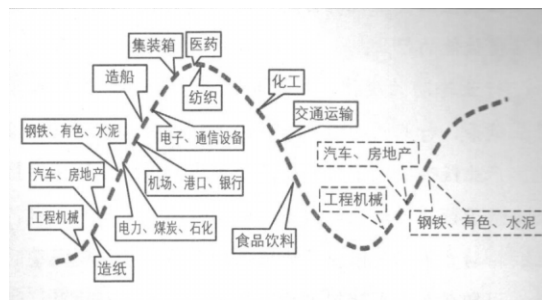


图 1 中国股票市场行业轮动图

资料来源: 国信证券 2009 年证券投资论坛市场投资策略报告部分

五、实证检验

根据净资产收益率大于 24%以及净资产收益率稳定或增长, 股票定价合理的标准 (市净率小于 3), 对 2000 多家上市公司进行选择, 只剩下 5 家公司的股票符合量化标准, 它们是冠城大通、福耀玻璃、悦达投资、格力电器、荣盛发展。结合上市公司竞争力分析, 考虑悦达投资净资产收益率下降较快, 所以最终选出福耀玻璃与格力电器两家上市公司。

福耀玻璃目前在汽车玻璃行业位居世界第二位, 在国内位居第一位, 国内市场占有率高达 70%。其产品质量以及技术都位居国际先进水平, 管理水平位居国内先进水平, 连续多年被福建省证券经济研究会评为福建省最具竞争力的上市公司 (评选人员由证券投资专家、学者、企业家和证监局官员组成)。2013 年全球汽车玻璃市场销售约 900 亿元, 中国 100 亿元, 而福耀玻璃仅占国际市场的 11%。2008 年国际金融危机之后, 国际市场中传统的汽车玻璃垄断企业 NSG、AGC 和圣戈班均处于亏损或微利状态, 因此这些厂商逐渐将战略中心转移到电子玻璃等盈利能力更高

的领域。这种国际分工体系的变化为福耀在全球汽车玻璃市场中发展，扩大市场占有率创造了很好的机遇。

格力电器多年来致力于致冷产业链的研发，在家用变频空调领域实现了 1Hz 变频技术的开创者。中央空调领域逐步赶上国际龙头大金，超越约克、日立。去年年底至今发布的光伏变频中央空调以发布会当天发布的 1000RT 磁悬浮离心式冷水机组，能效全球领先。这两款产品未来有望更大程度地提升格力在中央空调领域的市场份额。此外在传统家电行业拥抱智能家居的背景下，格力公司也不甘落后，除了要达成机器与机器、人与机器的互联互通之外，公司依据自身的优势，在智能家居成长路径上将自己定位为能源与环境管理的角色。公司将围绕以下 4 个方面形成自身的智能家居角色定位：（1）提升节能技术储备；（2）以节能为切入点降低家庭以及商用的能耗开支；（3）重点布局空气以及水净化，提供更好的健康生活环境；（4）深入开发物联网技术应用。随着格力依托于云计算、大数据和智能终端的配合，格力可望在销售模式、运营效率和商业模式上发生积极变化。

下表是最近一年福耀玻璃与格力电器的股价比较。根据股市行情软件以及行情软件 F10 资料键的个股分红栏目，通过计算，我们可以看到 2013 年 4 月 2 日上证指数是 2227 点，2014 年 4 月 2 日上证指数是 2058.99 点，指数下跌了 7.54%，但是福耀玻璃的股价逆势上行，复权后的价格是 8.895 元，在指数下跌 7.54% 的情况下股价上升了 8.88%。2013. 4. 2 深成指 8960. 47 点，2014. 4. 2，深成指下跌到 7333. 59 点，下跌幅度高达 18. 15%，而格力电器的股价也显示逆势而行的态势，上涨了 1. 43%。通过表格我们可以看到价值量化择股的公司战胜了市场。

表 1 公司股价涨幅与指数跌幅比较表

公司名称	2013. 4. 2 股 价	2014. 4. 2 股 价	复权股价	上涨幅度	同期指数波 动幅度
福耀玻璃	8. 17 元	8. 42 元	8. 895 元	8. 88%	-7. 54%
格力电器	28. 75 元	28. 21 元	29. 16 元	1. 43%	-18. 15%

资料来源：笔者自行整理

根据图 1 的中国股票市场行业轮动图，我们看到在经济的低谷开始复苏的时候，汽车与房地产将会先行启动，随后将是钢铁、水泥等建材行业启动。图 2 是 2011 年 3 季度至 2013 年 4 季度我国 GDP 增长率的曲线图。

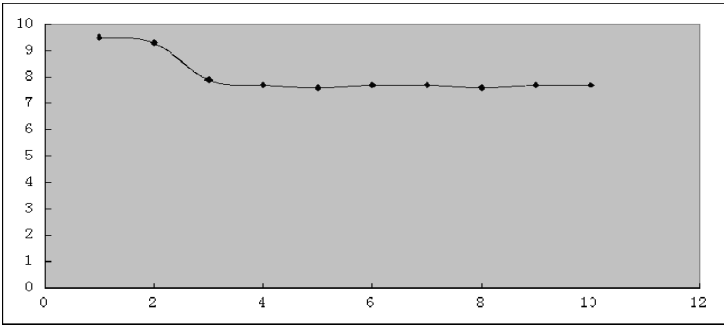


图 2 2011 年 3 季度至 2014 年 4 季度中国 GDP 增长曲线图

资料来源：中华人民共和国国家统计局官网-统计数据-季度数据栏目

从图 2 可以看出，目前我国经济处于下降与筑底阶段，德意志银行预测如果美国与日本市场需求在 2014 年下半年复苏，将可能带动中国经济增长率在二季度上升到 7.9%，三季度上升到

8.2%，那么福耀玻璃将是较好的买入时机。由于这几年我国的汽车行业发展很快，基本处于成长阶段，福耀玻璃又具有的技术上的核心竞争力以及强大的市场占有率，使得其周期性特征弱化。

格力电器在行业轮动操作上，更多地和季节相关，一般在第二季度以后，随着市场销售的好转，空调行业的表现会较好，这也可以作为行业轮动操作的参考。

六、结论

基于价值投资的量化择股与行业轮动相结合的投资策略在理论上是可行的，在实践中也经受了市场的考验，是一种值得继续深化研究的量化投资策略。

在实践中，价值投资与成长投资并不矛盾，将价值投资与成长投资相统一是巴菲特后期投资的一贯行为。但是价值投资只有等到市场认可时，等到大资金认可时才能够产生投资效益。为了改善价值投资资金使用效率不高的问题，有必要将长期投资与短期投资相结合，通过短期投资将长期投资的资金成本不断下降。因此价值投资的量化择股除了可以和行业轮动的量化择股相结合，还可以和资金量化择股、动量量化择股等短期操作相结合，演化出综合量化择股策略，从而降低了量化择股的风险，提高了投资回报率。综合量化择股也是未来的研究方向之一。

参考文献：

- [1] 丁鹏.量化投资——策略与技术[M].电子工业出版社, 2012:17.
- [2] 丁鹏.量化选股策略——行业轮动模型[N].第一财经日报, 2012-4-21(B13).
- [3] 柯原.基于价值投资理论的最优证券投资组合[J].亚太经济, 2011,(10):36-40.
- [4] 柯原.证券投资分析[M].北京大学出版社, 2010.

A Research on Quantitative Stock-selection: the Combination of Value Investment and Sector Rotation Investment Strategy

Ke Yuan Zheng Shuang-yang

Abstract: The combination of Value Investment and Sector Rotation Investment strategy has been an important strategy of quantitative investment, which absorbed advantages and avoided disadvantages of the two. In practice, the combination of the two can also bring more favorable balance between investment risk and return.

Key words: Quantitative Stock-selection, Value Investment, Sector Rotation

(责任编辑: 范文)